

斐波那契数列专题 题干与详细解答

第 1 题（选必 2 • P9 • T4）

【题干】

已知数列 $\{a_n\}$ 的第 1 项是 1，第 2 项是 2，以后各项由 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n > 2$) 给出。

(1) 写出这个数列的前 5 项；

(2) 利用 $\{a_n\}$ 数列，通过公式 $b_n = a_{n+1} / a_n$ 构造一个新的数列 $\{b_n\}$ ，试写出数列 $\{b_n\}$ 的前 5 项。

【解答】

(1) 由递推公式逐项计算：

$$\begin{aligned}a_1 &= 1, & a_2 &= 2 \\a_3 &= a_2 + a_1 = 2 + 1 = 3 \\a_4 &= a_3 + a_2 = 3 + 2 = 5 \\a_5 &= a_4 + a_3 = 5 + 3 = 8\end{aligned}$$

所以 $\{a_n\}$ 的前 5 项为：1, 2, 3, 5, 8。

(2) 先求 $a_6 = a_5 + a_4 = 8 + 5 = 13$ ，再由 $b_n = a_{n+1} / a_n$ 计算：

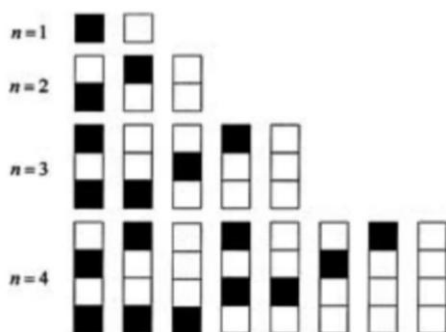
$$\begin{aligned}b_1 &= a_2/a_1 = 2/1 = 2 \\b_2 &= a_3/a_2 = 3/2 \\b_3 &= a_4/a_3 = 5/3 \\b_4 &= a_5/a_4 = 8/5 \\b_5 &= a_6/a_5 = 13/8\end{aligned}$$

所以 $\{b_n\}$ 的前 5 项为：2, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8。

第 2 题（2011 年湖北 • T15）

【题干】

给 n 个自上而下相连的正方形着黑色或白色。当 $n \leq 4$ 时，在所有不同的着色方案中，黑色正方形互不相邻的着色方案如下图所示。



由此推断，当 $n = 6$ 时，黑色正方形互不相邻的着色方案共有 _____ 种，至少有两个黑色正方形相邻的着色方案共有 _____ 种。（结果用数值表示）

【解答】

设 $f(n)$ 表示 n 个正方形中黑色正方形互不相邻的着色方案数。

考虑第 n 个正方形的着色情况：

① 若第 n 个正方形为白色，则前 $n-1$ 个正方形只需满足互不相邻，有 $f(n-1)$ 种；

② 若第 n 个正方形为黑色，则第 $n-1$ 个必须为白色，前 $n-2$ 个正方形满足互不相邻，有 $f(n-2)$ 种。

因此得到递推关系（斐波那契型）：

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2)$$

由题图可知初始值： $f(1) = 2$ ， $f(2) = 3$ 。

$$f(3) = f(2) + f(1) = 3 + 2 = 5$$

$$f(4) = f(3) + f(2) = 5 + 3 = 8$$

$$f(5) = f(4) + f(3) = 8 + 5 = 13$$

$$f(6) = f(5) + f(4) = 13 + 8 = 21$$

黑色正方形互不相邻的着色方案共有 21 种。

$n = 6$ 时，所有着色方案总数为 $2^6 = 64$ 种（每个正方形有黑、白两种选择）。

“至少有两个黑色正方形相邻”是“黑色正方形互不相邻”的对立事件，因此：

$$64 - 21 = 43$$

至少有两个黑色正方形相邻的着色方案共有 43 种。

第 3 题（2024 年全国一卷·8）

【题干】

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$, 且当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$, 则下列结论中一定正确的是 ()

- A. $f(10) > 100$ B. $f(20) > 1000$
C. $f(10) < 1000$ D. $f(20) < 10000$

【解答】

当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$, 故 $f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = 2$ 。

由 $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$, 逐项递推下界:

$$f(3) > f(2) + f(1) = 2 + 1 = 3$$

$$f(4) > f(3) + f(2) > 3 + 2 = 5$$

$$f(5) > f(4) + f(3) > 5 + 3 = 8$$

$$f(6) > 13, \quad f(7) > 21, \quad f(8) > 34, \quad f(9) > 55, \quad f(10) > 89$$

$$f(11) > 144, \quad f(12) > 233, \quad f(13) > 377, \quad f(14) > 610, \quad f(15) > 987$$

$$f(16) > 1597, \quad f(17) > 2584, \quad f(18) > 4181, \quad f(19) > 6765$$

$$f(20) > 10946$$

逐项分析选项:

A: $f(10) > 89$, 但不一定大于 100, 排除;

B: $f(20) > 10946 > 1000$, 一定正确;

C: 只能得到 $f(10)$ 的下界, 没有上界约束, 不能保证 $f(10) < 1000$, 排除;

D: $f(20) > 10946 > 10000$, 与选项矛盾, 排除。

答案: B

第 4 题（2009 年福建 • T15）

【题干】

五位同学围成一圈依序循环报数，规定：

① 第一位同学首次报出的数为 1，第二位同学首次报出的数也为 1，之后每位同学所报出的数都是前两位同学所报出的数之和；

② 若报出的数为 3 的倍数，则报该数的同学需拍手一次。

已知甲同学第一个报数，当五位同学依序循环报到第 100 个数时，甲同学拍手的总次数为 _____。

【解答】

报出的数依次为斐波那契数列： $F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8, F_7 = 13, F_8 = 21, \dots$

斐波那契数列中，被 3 整除的项下标为 4, 8, 12, $\dots$ ，即当下标是 4 的倍数时，该数是 3 的倍数。

甲同学第一个报数，五位同学循环报数，因此甲报的数的下标为：

$$1, 6, 11, 16, 21, \dots \text{ 即 } k = 5t + 1 \ (t \geq 0)$$

要求甲拍手，即甲报的数既是 3 的倍数（ k 是 4 的倍数），又是甲报的数（ $k \equiv 1 \pmod{5}$ ）。

解同余方程组：

$$k \equiv 0 \pmod{4}, \quad k \equiv 1 \pmod{5}$$

设 $k = 4m$ ，则 $4m \equiv 1 \pmod{5}$ ，即 $-m \equiv 1 \pmod{5}$ ，得 $m \equiv 4 \pmod{5}$ 。

令 $m = 5s + 4$ ，则 $k = 4(5s + 4) = 20s + 16$ 。

在 $1 \leq k \leq 100$ 范围内：

$$s = 0: k = 16; \quad s = 1: k = 36; \quad s = 2: k = 56; \quad s = 3: k = 76; \quad s = 4: k = 96$$

共 5 个值：16, 36, 56, 76, 96。

甲同学拍手的总次数为 5 次。

第 5 题（创新设计对点练 • P379 • 10）多选

【题干】

“斐波那契数列”由十三世纪意大利数学家列昂纳多·斐波那契发现。因为斐波那契以兔子繁殖为例子而引入，故又称该数列为“兔子数列”。“斐波那契数列” $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 1, a_n = a_{n-1} + a_{n-2} (n \geq 3, n \in \mathbb{N}^*)$ ，记其前 n 项和为 S_n ，则下列结论正确的是（ ）

A. $S_7 = 33$

B. $S_{2026} + S_{2025} - S_{2024} - S_{2023} = a_{2028}$

C. $a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2027} = a_{2028}$

D. $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \cdots + a_{2026}^2 = a_{2025} \cdot a_{2026}$

【解答】

斐波那契数列前 n 项和公式： $S_n = a_{n+2} - 1$ 。

选项 A:

$$S_7 = a_9 - 1 = 34 - 1 = 33$$

A 正确。

选项 B:

$$S_{2026} - S_{2024} = a_{2025} + a_{2026}$$

$$S_{2025} - S_{2023} = a_{2024} + a_{2025}$$

$$\text{原式} = (a_{2025} + a_{2026}) + (a_{2024} + a_{2025})$$

$$= (a_{2026} + a_{2025}) + (a_{2025} + a_{2024}) = a_{2027} + a_{2026} = a_{2028}$$

B 正确。

选项 C:

斐波那契奇数项和公式： $a_1 + a_3 + \cdots + a_{2k-1} = a_{2k}$ 。

此处 $2k - 1 = 2027$ ，得 $k = 1014$ ， $2k = 2028$ 。

$$a_1 + a_3 + \cdots + a_{2027} = a_{2028}$$

C 正确。

选项 D:

斐波那契平方和公式: $a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 = a_n \cdot a_{n+1}$ 。

当 $n = 2026$ 时:

$$a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_{2026}^2 = a_{2026} \cdot a_{2027}$$

而选项给出的是 $a_{2025} \cdot a_{2026}$, 与正确结果不符。

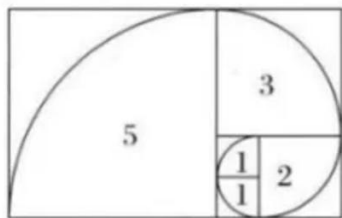
D 错误。

答案: ABC

第 6 题 (创新设计 · P133) 典例 多选

【题干】

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = a_2 = 1$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n \geq 3$, $n \in \mathbb{N}^*$), 则称该数列为斐波那契数列。如图所示的“黄金螺旋线”是根据斐波那契数列画出来的曲线。图中的长方形由以斐波那契数为边长的正方形拼接而成, 在每个正方形中作圆心角为 90° 的扇形, 连接起来的曲线就是“黄金螺旋线”。记以 a_n 为边长的正方形中的扇形面积为 b_n , 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。下列结论正确的是 ()



A. $a_9 = 34$

B. a_{2026} 是奇数

C. $a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{2026} = a_{2027}$

D. $S_{2025} / (a_{2025} \cdot a_{2026}) = \pi / 4$

【解答】

选项 A:

斐波那契数列: $a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = 2, a_4 = 3, a_5 = 5, a_6 = 8, a_7 = 13, a_8 = 21, a_9 = 34$ 。

A 正确。

选项 B:

斐波那契数列的奇偶性周期为 3: 奇, 奇, 偶, 奇, 奇, 偶, ...

$2026 \div 3 = 675$ 余 1, 对应周期第 1 位, 为奇数。

B 正确。

选项 C:

斐波那契偶数项和公式: $a_2 + a_4 + \cdots + a_{2k} = a_{2k+1} - 1$ 。

此处 $2k = 2026$, 得 $k = 1013$, 和为 $a_{2027} - 1$, 不等于 a_{2027} 。

C 错误。

选项 D:

圆心角为 90° 的扇形面积 $b_n = (1/4) \cdot \pi \cdot a_n^2$ 。

$$S_{2025} = \sum_{(i=1 \text{ to } 2025)} (\pi/4) \cdot a_i^2 = (\pi/4) \cdot \sum a_i^2$$

由平方和公式 $\sum a_i^2 = a_{2025} \cdot a_{2026}$, 得:

$$S_{2025} = (\pi/4) \cdot a_{2025} \cdot a_{2026}$$

$$S_{2025} / (a_{2025} \cdot a_{2026}) = \pi / 4$$

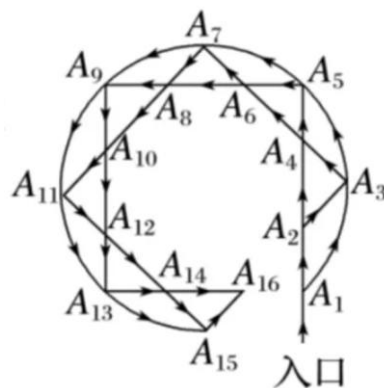
D 正确。

答案: ABD

第 7 题 (步步高二轮 · P19 · 例 5)

【题干】

将 16 处景观分别用 $A_1, A_2, \dots, A_{16}$ 表示，某游客按照箭头所示方向（不可逆行）可以任意选择一条路径走向其它景观，并且每个景观至多经过一次，那么他从入口出发，按图中所示方向到达 A_6 有 _____ 种不同的打卡路线；若该游客按上述规则从入口出发到达景观 A_i 的不同路线有 a_i 条，其中 $1 \leq i \leq 16, i \in \mathbb{N}^*$ ，记 $a_{2n+1} = m$ ，则 $\sum_{i=1}^n a_{2i} =$ _____（结果用 m 表示）。



【解答】

本题为类斐波那契递推问题。到达每个景观的路线数等于所有可直接到达该景观的前驱景观的路线数之和。

根据图中箭头方向，从入口出发依次递推各景观的路线数：

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1, \quad a_3 = 2, \quad a_4 = 3, \quad a_5 = 5, \quad a_6 = 8$$

到达 A_6 有 8 种不同的打卡路线。

由递推关系可知，奇数项与偶数项满足：

$$a_{2n+1} = a_{2n} + a_{2n-1}$$

即 $a_{2n} = a_{2n+1} - a_{2n-1}$ 。

对偶数项求和（裂项相消）：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a_{2i} &= (a_3 - a_1) + (a_5 - a_3) + \dots + (a_{2n+1} - a_{2n-1}) \\ &= a_{2n+1} - a_1 = m - 1 \end{aligned}$$

$\sum_{i=1}^n a_{2i} = m - 1$ 。

斐波那契数列 基础题精练

基础题 1（直接递推求值）

【题干】

已知斐波那契数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 1, a_n = a_{n-1} + a_{n-2} (n \geq 3, n \in \mathbb{N}^*)$ 。

- (1) 求 a_{10} 的值；
- (2) 求前 10 项和 S_{10} 。

【解答】

- (1) 由递推公式逐项计算：

$$\begin{aligned} a_1 &= 1, & a_2 &= 1, & a_3 &= 2, & a_4 &= 3, & a_5 &= 5 \\ a_6 &= 8, & a_7 &= 13, & a_8 &= 21, & a_9 &= 34, & a_{10} &= 55 \end{aligned}$$

$$a_{10} = 55。$$

- (2) 方法一：直接相加

$$S_{10} = 1+1+2+3+5+8+13+21+34+55 = 143$$

方法二：利用斐波那契前 n 项和公式 $S_n = a_{n+2} - 1$

$$S_{10} = a_{12} - 1 = 144 - 1 = 143$$

$$S_{10} = 143。$$

基础题 2（爬楼梯问题·经典应用）

【题干】

一段楼梯共有 10 级台阶，规定每一步只能跨 1 级或 2 级。问：从地面登上第 10 级台阶，共有多少种不同的走法？

【解答】

设 $f(n)$ 表示登上第 n 级台阶的不同走法数。

考虑最后一步：

① 若最后一步跨 1 级，则前面登上第 $n-1$ 级有 $f(n-1)$ 种走法；

② 若最后一步跨 2 级，则前面登上第 $n-2$ 级有 $f(n-2)$ 种走法。

因此 $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ ，这是斐波那契型递推。

初始条件：

$$f(1) = 1 \text{ (只有一种：跨 1 级)}$$

$$f(2) = 2 \text{ (两种：1+1 或 直接跨 2 级)}$$

依次递推：

$$\begin{aligned} f(3) &= 3, & f(4) &= 5, & f(5) &= 8, & f(6) &= 13 \\ f(7) &= 21, & f(8) &= 34, & f(9) &= 55, & f(10) &= 89 \end{aligned}$$

登上第 10 级台阶共有 89 种不同的走法。

基础题 3（奇偶性判断）

【题干】

斐波那契数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n \geq 3$)。

(1) 判断 a_{2024} 的奇偶性；

(2) 求前 2024 项中偶数项的个数。

【解答】

(1) 写出前几项观察奇偶性：

$$a_1=1(\text{奇}), a_2=1(\text{奇}), a_3=2(\text{偶}), a_4=3(\text{奇}), a_5=5(\text{奇}), a_6=8(\text{偶}), \dots$$

奇偶性周期为 3：奇，奇，偶，奇，奇，偶，...

$2024 \div 3 = 674$ 余 2，对应周期第 2 位，为奇数。

a_{2024} 是奇数。

(2) 每 3 项中有 1 个偶数（下标为 3 的倍数）。

$2024 \div 3 = 674$ 余 2，即有 674 个完整周期，余下 2 项均为奇数。

前 2024 项中偶数项的个数为 674。

基础题 4（前 n 项和公式应用）

【题干】

斐波那契数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n \geq 3$)，前 n 项和为 S_n 。

(1) 证明： $S_n = a_{n+2} - 1$ ；

(2) 若 $S_k = 54$ ，求 k 的值。

【解答】

(1) 证明：由递推公式 $a_n = a_{n+2} - a_{n+1}$ ，对 n 从 1 到 n 求和（裂项相消）：

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{(i=1 \text{ to } n)} a_i = \sum_{(i=1 \text{ to } n)} (a_{i+2} - a_{i+1}) \\ &= (a_3 - a_2) + (a_4 - a_3) + \cdots + (a_{n+2} - a_{n+1}) \\ &= a_{n+2} - a_2 = a_{n+2} - 1 \end{aligned}$$

故 $S_n = a_{n+2} - 1$ ，得证。

(2) 由 $S_k = a_{k+2} - 1 = 54$ ，得 $a_{k+2} = 55$ 。

斐波那契数列中 $a_{10} = 55$ ，故 $k + 2 = 10$, $k = 8$ 。

$k = 8$ 。

基础题 5（兔子繁殖问题·经典原题）

【题干】

斐波那契在《算盘全书》中提出：假设一对刚出生的小兔，一个月后长成大兔，再过一个月就能生下一对小兔，并且此后每个月都生一对小兔。若不发生死亡，问：从一对刚出生的小兔开始，第 12 个月时有多少对兔子？

【解答】

设第 n 个月的兔子总对数为 a_n 。

第 n 个月的兔子 = 上个月的兔子 + 本月新生的兔子。

本月新生的兔子对数 = 两个月前的兔子对数（因为两个月前的兔子到本月都能生育）。

因此： $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ，即斐波那契递推。

初始条件：

$$a_1 = 1 \text{（第 1 个月：1 对小兔）}$$

$$a_2 = 1 \text{（第 2 个月：1 对大兔，尚未生育）}$$

逐月计算：

$$a_3 = 2, \quad a_4 = 3, \quad a_5 = 5, \quad a_6 = 8, \quad a_7 = 13$$

$$a_8 = 21, \quad a_9 = 34, \quad a_{10} = 55, \quad a_{11} = 89, \quad a_{12} = 144$$

第 12 个月时有 144 对兔子。